

Микроэкономика. лекция 17. 06.03.2025.

Модель спроса на страховку.

- Индивид - рискофоб.
- Первоначальное богатство w .
- $p \in (0, 1)$ нечастотная случайная.
- Если он проигрывает, индивид несет потерю $L \in (0, w)$.
- Цена единицы страхового покрытия x которую страховая компания предлагает индивиду застраховаться.

Задача:

Индивид стремится выбрать размер покрытия x , так:

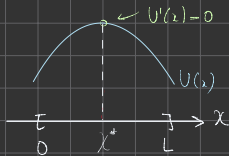
$$\max_{0 \leq x \leq L} p \cdot v(w - L + x - \gamma x) + (1 - p) \cdot v(w - x \gamma)$$

$\xrightarrow{\text{исходное богатство}}$
 $\xrightarrow{\text{цена страхового покрытия}}$

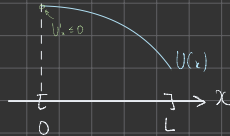
Индивид - рискофоб $\Leftrightarrow v(\cdot)$ строго вогнутая функция $\rightarrow f(x)$ отсюда не имеет максимума там где строго вогнута.

Какие решения можно дать у такой задачи?

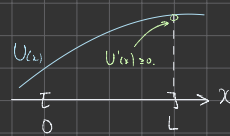
Если рискофоб, то мы можем получить макс в разных точках ($U'_x = 0$)



$$x^* \in (0, L) \text{ если } U'_x = 0.$$



$$x^* = 0, \text{ если } U'_x \Big|_{x=0} \leq 0.$$



$$x^* = L, \text{ если } U'_x \Big|_{x=L} \geq 0.$$

$$\rightarrow p \cdot v'(w - L + x - \gamma x) \cdot (1 - \gamma) - (1 - p) \cdot v'(w - x \gamma) \cdot \gamma = 0 \quad \rightarrow p \cdot v'(w - L + 0 - \gamma \cdot 0) \cdot (1 - \gamma) - (1 - p) \cdot v'(w - \gamma \cdot 0) \geq 0.$$

Аналогично справедлива страховка.

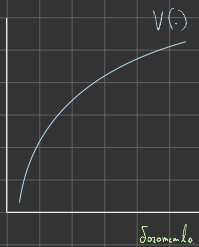
Если цена страхового залога равна вероятности несчастного случая ($\gamma = p$).

$$\text{Представим } E(\pi) = x \cdot x - p \cdot x.$$

$$\text{Если } x = p \Rightarrow p \cdot v'(w - L + L - p \cdot L) \cdot (1 - p) - (1 - p) \cdot v'(w - p \cdot L) \geq 0.$$

$$\Rightarrow \underline{p \cdot v'(w - p \cdot L) \cdot (1 - p) - (1 - p) \cdot v'(w - p \cdot L) p \geq 0}$$

$$0 \geq 0, \text{ что выполняется}$$



Разберем пример:

Пусть $W = 100$, с вероятностью $\frac{1}{4}$ произойдет ущерб $L = 36$. \$1 страхового покрытия стоит \$0.50. $V(z) = 2\sqrt{z}$.

На какую сумму мы застраховались?

Пусть z - объем страхового покрытия. $\max_{0 \leq z \leq 36} \frac{1}{4} \cdot 2 \sqrt{100 - 36 + z - \frac{1}{2}z} + \frac{3}{4} \cdot 2 \sqrt{100 - \frac{1}{2}z}$

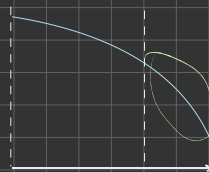
$$\max_{0 \leq z \leq 36} \frac{1}{2} \sqrt{64 + \frac{1}{2}z} + \frac{3}{2} \sqrt{100 - \frac{1}{2}z}$$

$z^* \in (0, 36)$ если $V'_z = 0$:

$$\frac{1 \cdot 0.5}{4 \cdot \sqrt{64 + \frac{1}{2}z}} = \frac{3 \cdot \frac{1}{2}}{4 \sqrt{100 - \frac{1}{2}z}} \quad | \cdot 2$$

$$\frac{1}{64 + \frac{1}{2}z} = \frac{9}{100 - \frac{1}{2}z}$$

$$100 - \frac{1}{2}z = 57.6 + 4.5z \rightarrow -47.6 = 5z \rightarrow \text{Данного решения нет.}$$



Модель инвестиций и

- Инвестор, рискотоб.

- Возможны две состояния мира.

- вер. $p \in (0, 1)$, бум (B).

- вер. $(1-p)$, спад (S).

- Поступны 2 актива.

- Безрисковый актив 1. - Вложив a , получите a . (Валовая доходность = 1, чистая доходность = 0).

- Рисковый актив 2. - Вложив a , вы получите

- $as > a$ в сое. мире B .

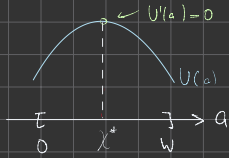
- $ad < a$ в сое. мира S .

Задача:

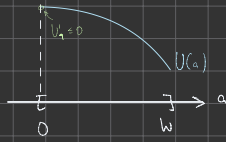
Пусть α кол. денег вложено

Вариант

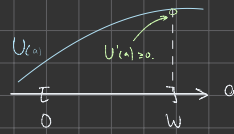
$$\max_{0 \leq a \leq w} p v(a c + (w-a)) + (1-p) v(a d + (w-a))$$



Рискный актив выгоден и портфель



Рискный актив не выгоден и портфель



Рискный актив выгоден и портфель

Те. при каких условиях, актив выгоден в портфель? $\Rightarrow$ Произойдет тогда когда не $U'_a|_{a=0} > 0$

$$U'_a|_{a=0} = p \cdot v'(a \cdot c + (w-a)) \cdot (c-1) + (1-p) v'(a \cdot d + (w-a)) \cdot (d-1) > 0$$

$$p \cdot v'(w) \cdot (c-1) + (1-p) v'(w) (d-1) > 0 \quad | : v'(w) > 0 \Rightarrow \text{Путь, по которому он идет всегда положительный}$$

$$p \cdot (c-1) + (1-p) \cdot (d-1) > 0$$

$$p \cdot c - p + (1-p) \cdot d - 1 + p > 0 \Leftrightarrow p \cdot c + (1-p) d > 1 \Rightarrow \text{Вариант допустим безрискового актива.}$$

↓
Это получается означает вариант допустим риска актива.

Теорема Самуельсона о дифференциальном портфеле.

Пусть през. инвестора - рискорба описывается функцией ожидаемой полезности фон. Неймана - Моргенштерна с глобальной дифференцируемой элементарной функцией полезности $v(\cdot)$, и кроме того

- Доходности допустимых для активов статистически независимы.
- Инвестор может брать кредит по безрисковой ставке.
- Выполнены условия того что u' равно мат. ожиданию производной.

Тогда v актив ожидаемая доходность которого выше доходности безрискового актива, входит в портфель